

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОВИД-ИНФОДЕМИИ**И.В. Щетинина, Е.А. Москалева, М.Е. Волкова, В.К. Власов**

Инфодемия представляет собой стремительное и неконтролируемое распространение в медиа необоснованной и ложной информации о кризисных событиях. Во время пандемии коронавируса возникла новая разновидность сетевой дезинформации, связанная с распространением различных слухов о заболевании, вакцинации и т. п., которая стремительно развиваясь, охватила все страны, став таким образом ковид-инфодемией. Инфодемия наносит большой вред работе систем здравоохранения, правительствам стран, существенно снижая уровень доверия к ним граждан. В статье представлена математическая модель инфодемии, основанная на данных по статистике о слухах, посвященных коронавирусной пандемии. За основу взяты эпидемические SEIR и SEIR-D модели. Результаты моделирования показали применимость предлагаемых моделей. Предлагаемые в статье модели можно использовать для прогнозирования развития и моделирования угроз ковид-инфодемии, в задачах определения ущерба, наносимого ковид-инфодемией экономике и здравоохранению.

Ключевые слова: инфодемия, эпидемическая модель, информационная безопасность, коронавирусная инфодемия.

Введение

Распространение дезинформации с целью влияния на политику и экономику стран, а также с целью оказания информационно-психологического воздействия на людей является эффективным информационным оружием [1,2]. Технологии передачи контента в сети Интернет, а также манипуляционная составляющая фейка позволяют говорить о его вирусном распространении от человека к человеку [3-5]. В итоге в информационном пространстве появилась новая «болезнь», названная инфодемией [6,7]. Этот феномен представляет собой стремительное и неконтролируемое распространение в медиа необоснованной и ложной информации о кризисных событиях, усиливающее общественное беспокойство. В последние годы появилась инфодемия, посвященная COVID-19.

Дезинформирование пользователей мешает правительствам стран проводить реформы и мероприятия для решения проблем, возникающих из-за пандемии COVID-19, поскольку вызывает негативную реакцию населения на вакцинацию и соответствующие действия министерств и ведомств.

Предпосылками к возникновению инфодемии коронавируса можно считать самоизоляцию, когда Интернет и социальные

сети превратились в главный источник новостей, виртуальное место встреч, а также появилось необъяснимое доверие к анонимным источникам информации в социальных сетях.

В этих условиях главную роль в распространении слухов сыграли социальные сети и мессенджеры, где фактчекингу авторы и потребители контента уделяли минимальное время. При этом модерация информации, которая велась в большинстве соцсетей, могла осуществляться необъективно, защищая экономические и политические интересы некоторых стран и конкретных людей. Ложные слухи о болезни и ее последствиях при отсутствии уверенности в собственных минимальных знаниях в области эпидемиологии, а также «невидимость» врага, спровоцировали резкий подъем конспирологических теорий и суждений.

Поэтому важным является разработка механизмов модернизирования и сдерживания инфодемии. В этой связи требуются модели, позволяющие прогнозировать развитие событий, ущерб от инфодемии в целом и ее составляющих), они позволяют определять уровень реакции пользователей Интернет-пространства.

В настоящей статье представлены математические модели инфодемии,

построенные на основе данных о слухах, посвященных пандемии COVID-19.

Жизненный цикл инфодемического слуха в социальных медиа

Жизненный цикл инфодемического слуха в социальных медиа делится на две части: видимую и невидимую. Видимая часть – посты в социальных сетях и публичных группах мессенджеров, а невидимая – приватные коммуникации. Часто статья (например, рассылка об угрозах вакцинации) сначала циркулирует в личных чатах – переписке между друзьями, закрытых группах. Далее, если текст стал достаточно популярен, им открыто делятся в социальных сетях – и тогда начинается открытая жизнь публикации. Следовательно, рассылка становится публичной тогда, когда человек выкладывает ее, например, на свою личную страницу в социальной сети. Это означает, что можно отследить не весь жизненный цикл инфодемического слуха в социальных медиа, а только его публичную (видимую) часть.

Репосты в социальных сетях в большинстве случаев «подтверждают» слух («если все об этом говорят, значит, это правда, значит, распространять такой текст – социально одобряемое поведение») или, наоборот, ставят его под сомнение, поскольку начинается дискуссия, например, в комментариях, что также влияет на продвижение публикации [3-5].

Математическое моделирование коронавирусной инфодемии

Клетки не обладают сознательной способностью сопротивляться заражению бактерией или вирусом, но у людей есть выбор, принимать или передавать определенный фрагмент онлайн-контента или, по крайней мере, не обязательно, что отдельный получатель онлайн-дезинформации поддается его искажающему истину сообщению.

Обсуждение инфодемии обычно подразумевает, что социальные медиа – это особенно опасное пространство передачи, где вирусные мемы (особенно конспирологические) способны обойти

рациональные защитные механизмы пользователя. Однако большая часть дезинформации распространяется не из-за злого умысла или обмана, а просто из-за отсутствия сознательного внимания.

Поскольку инфодемия по сути является эпидемией, только в Интернет-пространстве, за основу логично взять эпидемические модели [3,5,6,8-12].

Можно считать, что по отношению к новостям и слухам вся популяция N состоит из следующих четырех групп:

S – уязвимые индивиды, начинающие распространение слуха;

E – «дозревающие» индивидуумы, узнавшие новость и обдумывающие ее.

I – «инфицированные» индивидуумы, продолжающие распространение слуха;

R – невосприимчивые, не распространяющие слух.

$$N = S + E + I + R.$$

Численность каждой группы зависит от времени. Члены группы могут переходить из одной группы в другую в зависимости от получаемых в дальнейшем новостей или при угасании интереса к теме или т. п. Поэтому численность рассматриваемых групп является функцией времени: $S(t)$, $E(t)$, $I(t)$, $R(t)$.

Это соответствует SEIR-модели [3,10-12]. При этом для группы E целесообразно ввести «вероятности принятия решения относительно полученной новости». Пользуясь экспертным методом, примем следующие значения:

$p_1 = 0,25$ – индивидуум верит новости;

$p_2 = 0,25$ – индивидуум не верит новости;

$p_3 = 0,5$ – индивидуум забывает новость после прочтения.

С учетом сказанного, модель будет выглядеть, как показано на рис. 1.

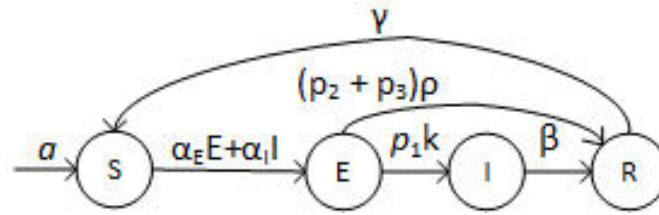


Рис. 1. Модель SEIR

Введем в SEIR-модель переменные, значения для которых возьмем из исследований [13]:

$a(t)$ – индекс влияния социальной изоляции на инфодемию – $(0, 7)$;

τ – «невидимый» период – 24 часа;

ρ – средняя скорость потери интереса – $(0, 1)$;

β – скорость потери интереса к слуху – $(0, 1)$;

γ – скорость повторного «заражения» слухом – 0,25;

α_I – параметр распространения слухов между инфицированными индивидуумами и уязвимыми индивидуумами, который связан с социальными факторами – $(0, 1)$;

α_E – параметр заражения между «дозревающими» зараженными индивидуумами и уязвимыми индивидуумами – $(0, 1)$;

k – частота перехода из невосприимчивых в уязвимые индивидуумы – $(0, 1)$.

В результате SEIR-модель [3,8,9,11,12] может быть описана на интервале наблюдения $t \in [t_0, T]$ системой:

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= -a(t - \tau) \left(\frac{\alpha_I S(t) I(t)}{N(t)} + \frac{\alpha_E S(t) E(t)}{N(t)} \right) + \gamma R(t), \\
 \frac{dE}{dt} &= \left(\frac{\alpha_I S(t) I(t)}{N(t)} + \frac{\alpha_E S(t) E(t)}{N(t)} \right) - (p_1 k + (p_2 + p_3) \rho) E(t), \\
 \frac{dI}{dt} &= p_1 k E(t) - \beta I(t), \\
 \frac{dR}{dt} &= \beta I(t) + (p_2 + p_3) \rho E(t) - \gamma R(t).
 \end{aligned} \tag{1}$$

В популяции N можно выделить еще одну группу:

D – «угасающие», т. е. индивидуумы, слишком быстро теряющие интерес к «слуху».

В этом случае получаем SEIR-D модель [3,11,12] (рис. 2), описываемую системой уравнений:

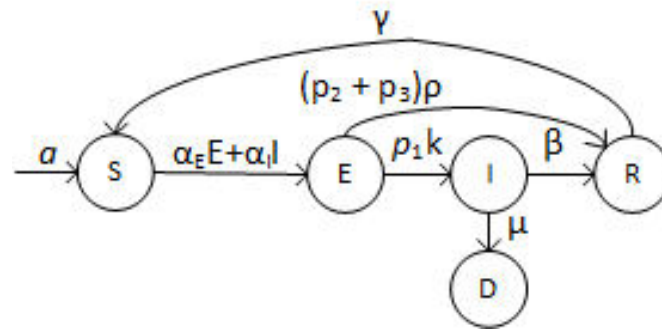


Рис. 2. Модель SEIR-D

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= -a(t - \tau) \left(\frac{\alpha_I S(t) I(t)}{N(t)} + \frac{\alpha_E S(t) E(t)}{N(t)} \right) + \gamma R(t), \\
 \frac{dE}{dt} &= \left(\frac{\alpha_I S(t) I(t)}{N(t)} + \frac{\alpha_E S(t) E(t)}{N(t)} \right) - (p_1 k + (p_2 + p_3)\rho) E(t), \\
 \frac{dI}{dt} &= p_1 k E(t) - \beta I(t) - \mu I(t), \\
 \frac{dR}{dt} &= \beta I(t) + (p_2 + p_3)\rho E(t) - \gamma R(t), \\
 \frac{dD}{dt} &= \mu I(t),
 \end{aligned} \tag{2}$$

где μ – скорость потери интереса к «слуху».

Определить значения параметров, заданных на интервале, можно, решив задачу оптимизации [11]:

$$H(r) = \sum_1^M [(E(t_m, r) - 0,5s_m)^2 + (I(t_m, r) - 0,62s_m)^2], \tag{3}$$

в которой примем следующие обозначения:

s_m – количество уязвимых индивидуумов, начинающих распространение слуха в день m ,

M – количество дней в статистике.

Вычисления по системам (1) и (2) проводились при помощи программы, написанной на языке программирования

Python версии 3.7.4 с применением модулей `scipy.optimize.differential_evolution`, `scipy.integrate.odeint`, `scipy.integrate.ode_ivp` библиотеки SciPy; модуля `scipy.optimize.dual_annealing`, метода RK45 и библиотеки генетических алгоритмов Python `geneticalgorithm`.

Для получения численного решения для модели SEIR было необходимо осуществить следующие шаги:

1. Вычисление данных $s_m, g_m, a_m, m = 1, \dots, M$;

2. Выявление границ для параметров вектора γ ;

3. Применение метода дифференциальной эволюции посредством модуля `scipy.optimize.differential_evolution` библиотеки SciPy для определения минимума функционала и получения оптимального вектора параметров γ^* математической модели;

3.1. Решение прямой задачи и вычисление значений. Для обработки задачи применялся модуль

$$H(r) = \sum_{m=1}^M [(E(t_m, r) - 0,5s_m)^2 + (I(t_m, r) - 0,62s_m)^2 + (\Delta D(t_m; r) - g_m))^2].$$

где за g_m примем количество «инфицированных» индивидуумов, продолжающих распространение слуха в день t .

Для получения численного решения для модели SEIR-D было необходимо осуществить:

1. Вычисление данных $s_m, g_m, a_m, m = 1, \dots, M$;

2. Выявление границ для параметров вектора γ ;

3. Определение минимума функционала и получение оптимальных векторов параметров γ^* математической модели с помощью четырёх разных модулей:

1) библиотека генетического алгоритма;

2) модуль `scipy.optimize.differential_evolution`;

3) библиотека метода роя частиц;

`scipy.integrate.odeint` библиотеки SciPy.

3.2. Выявление оптимального вектора параметров γ^* .

4. Решение прямой задачи с использованием найденных оптимальных параметров из γ^* и построение прогнозов для соответствующих временных периодов.

Уравнение (3) для оптимизации параметров модели (2) видоизменится следующим образом:

4) модуль `scipy.optimize.dual_annealing`;

4. Из полученных методами 1) – 4) векторов γ^* выбирается функционально оптимальный;

4.1. Решение прямой задачи и вычисление значений. Для обработки задачи применялся модуль `scipy.integrate.ode_ivp` библиотеки SciPy, метод RK45;

4.2. Выявление оптимального вектора параметров γ^* ;

5. Решение прямой задачи для временных периодов с использованием найденных оптимальных параметров из γ^* и построение прогнозов для соответствующих временных периодов.

Результаты выявления слухов с 01.01.20 по 01.09.21, связанных с байкотированием вакцины и вакцинирования населения, построенные на основе моделей SEIR и SEIR-D представлены на рис. 3 и 4 соответственно.

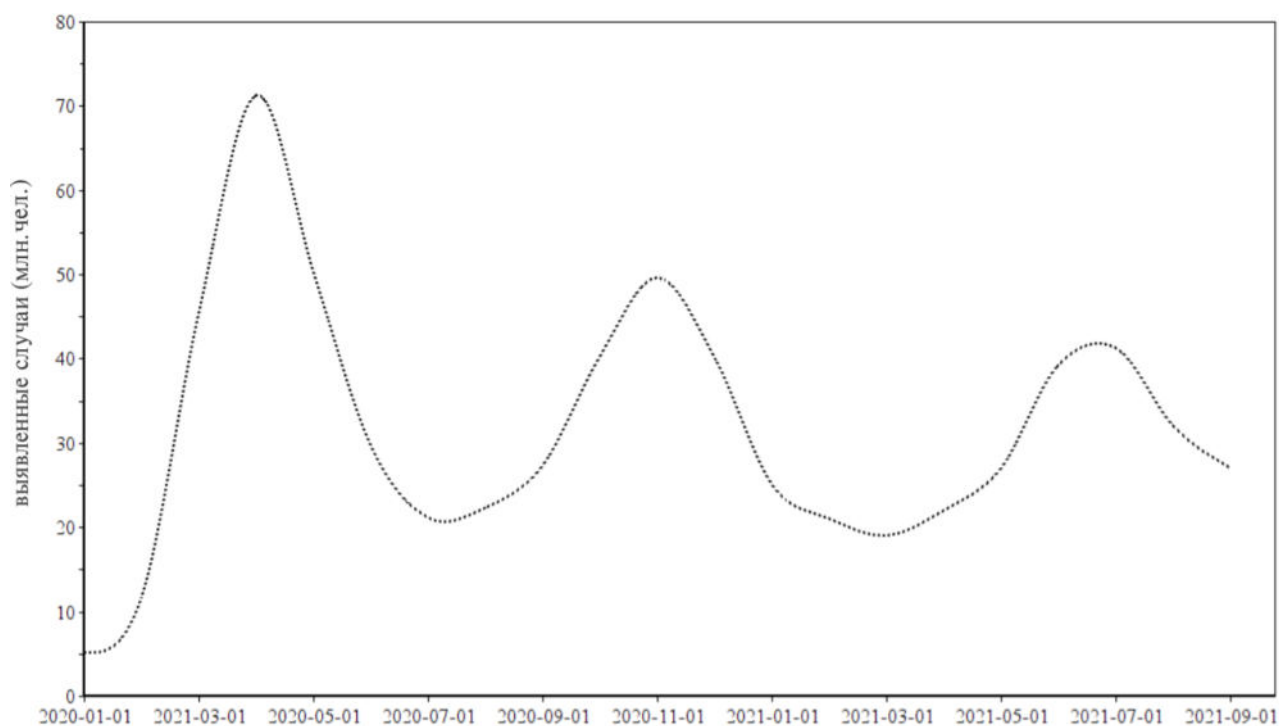


Рис. 3. Модель развития инфодемии. Решение для математической модели SEIR

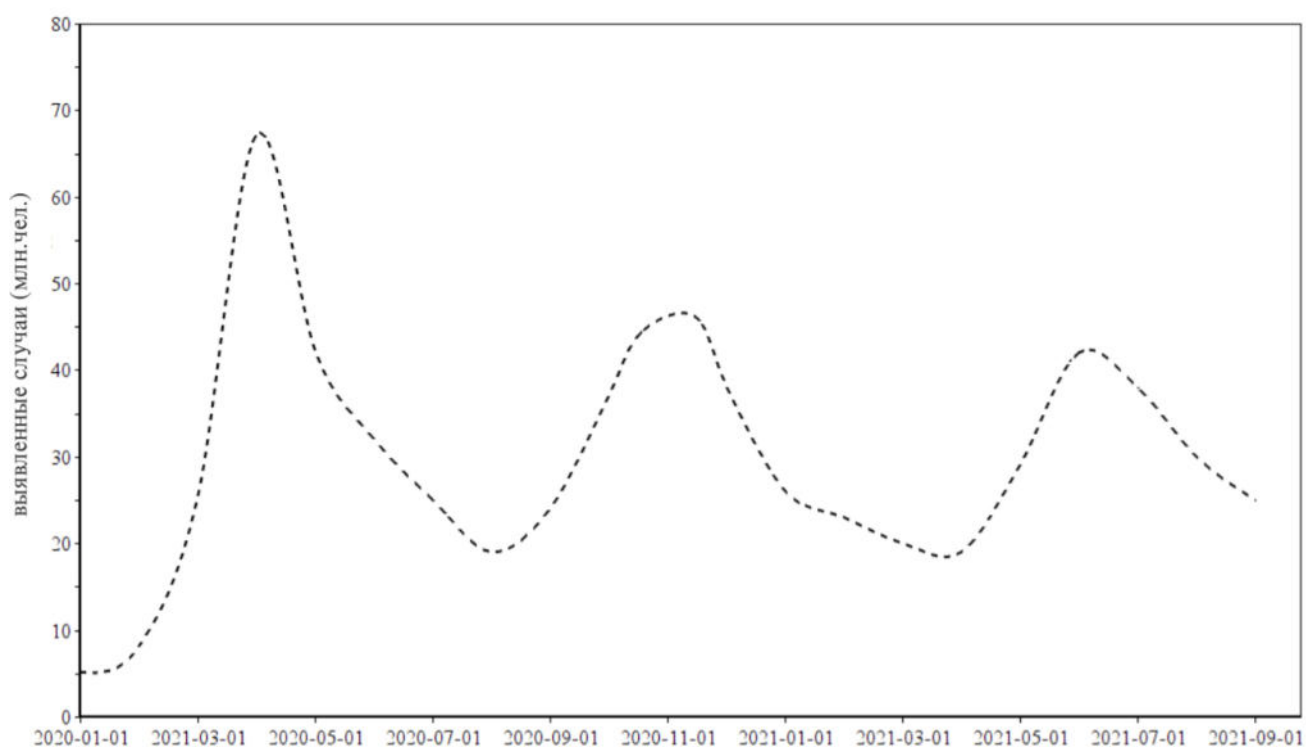


Рис. 4. Модель развития инфодемии. Решение для математической модели SEIR-D

Для обучения с целью получения моделирования в конструкторе оптимальных значений параметров эпидемиологических моделей Designer of

Epidemic Math Models взяты данные за прошедший период с 01.01.2020 по 01.09.2021.

На рис. 5 показаны результаты моделирования и результаты статистики, взятой с источника [8]. Получаемые при моделировании погрешности показаны на

рис. 6, где обозначены сплошной линией реальные данные, точками – данные SEIR модели, пунктиром – данные SEIR-D модели. Рассчитанные абсолютные погрешности, среднее отклонение и СКО соответствуют правилу трех сигм.

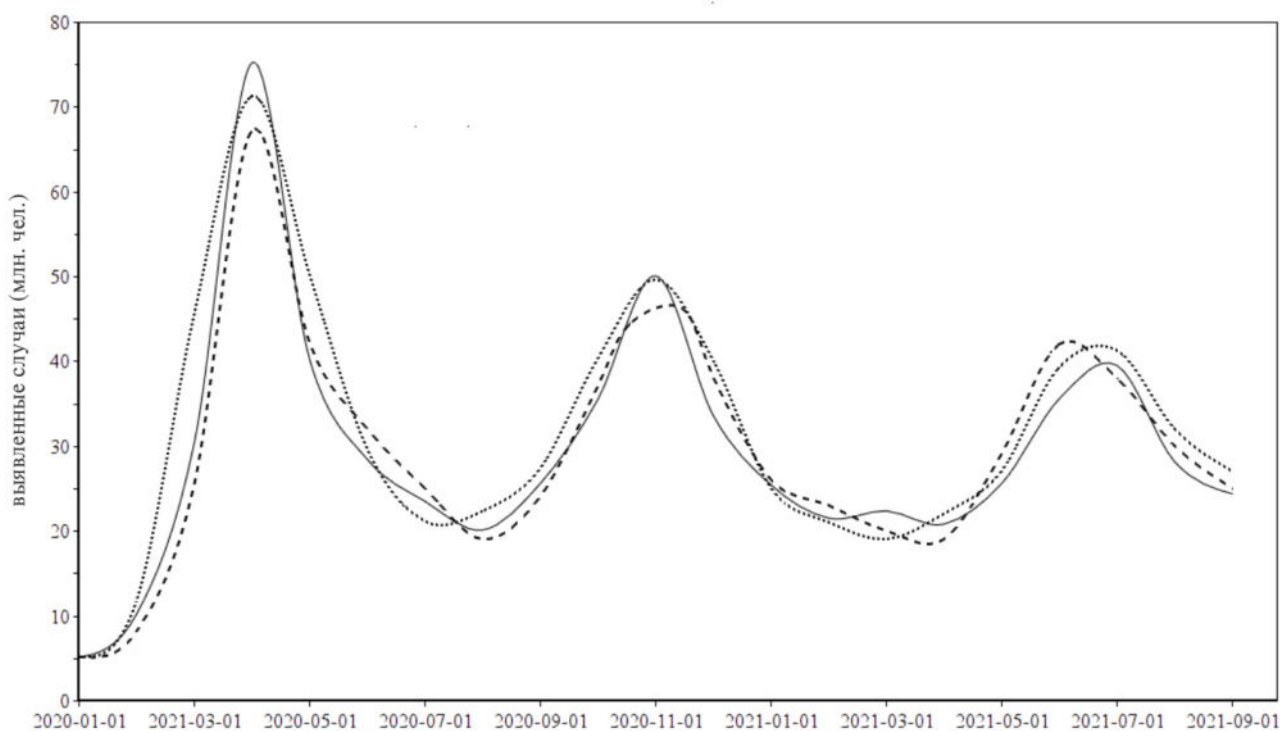


Рис. 5. Сравнение математических моделей с реальными тестовыми данными

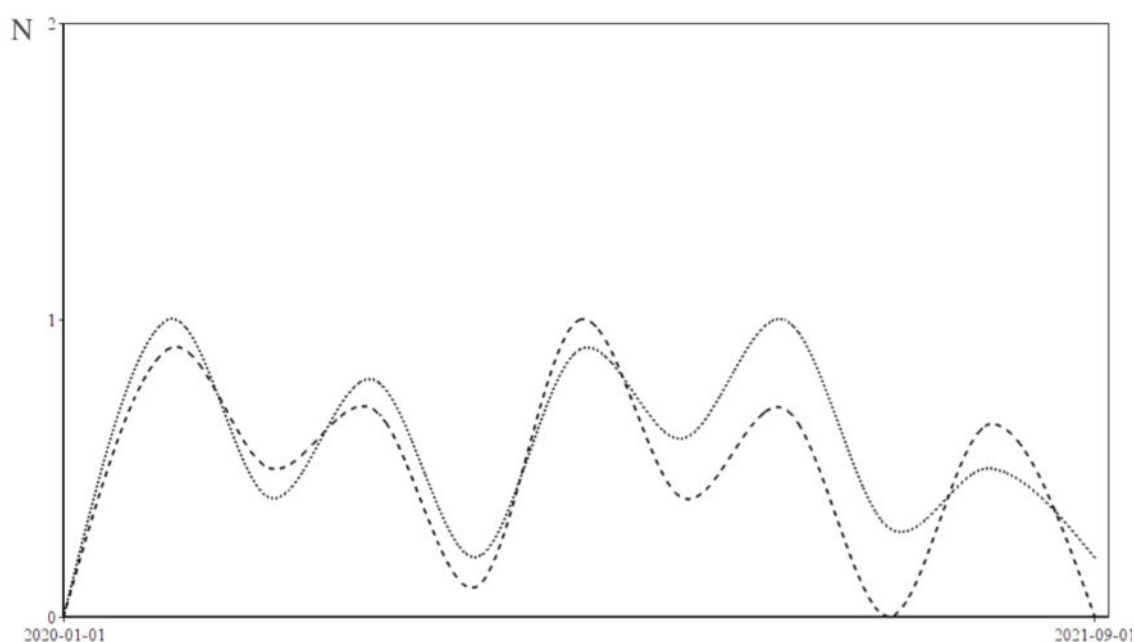


Рис. 6. Погрешности для моделей SEIR и SEIR-D

Как можно увидеть из рис. 5 и 6, обе модели можно использовать для моделирования инфодемии. При этом модель SEIR-D в целом лучше соответствует кривой (имеет меньшую погрешность), построенной по реальным данным.

Таким образом, обе модели можно использовать для моделирования развития коронавирусной инфодемии. Получаемые модели позволяют предсказать тенденцию изменения и ход развития инфодемии.

Результаты прогнозирования на основе рассматриваемых моделей представлены на рис. 7. Для построения прогноза были использованы имеющиеся данные с 01.01.2020 по 01.09.2021 и пролонгированы

на период с 01.09.2021 по 01.03.2022. Для выполнения задач прогнозирования целесообразно учитывать имеющиеся известные данные к моменту моделирования с целью повышения точности прогноза, что и было учтено.

По SEIR модели можно сделать вывод, что постепенно существующие слухи «достигнут насыщения», т. е. они будут продолжать циркулировать в сети, будут возникать волны слухов, совпадающих с волнами заболевания, но максимумы волн инфодемии с каждым разом уменьшаются, стремясь к «насыщению».

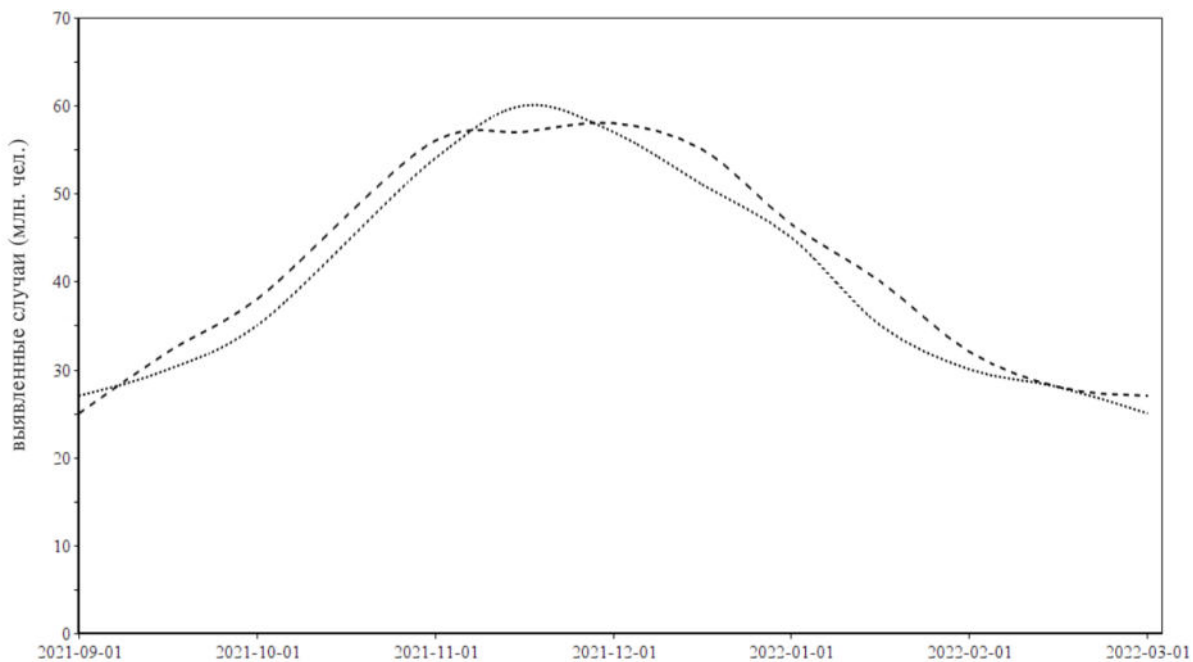


Рис. 7. Модель вспышки инфодемии на фоне вакцинации.
Решение для математических моделей SEIR и SEIR-B

Заключение

Глобальная борьба с инфодемией COVID-19 должна рассматриваться как научная дисциплина наравне с пониманием распространения самой болезни, поскольку изменение поведения возбудителей болезни имеет решающее значение для каждой инфодемокческой реакции. Во время эпидемии органы здравоохранения опираются на эпидемиологическую науку для

обоснования управленческой и ответной деятельности: мониторинга и реагирования на вспышки болезней, а также осуществления мер по борьбе с эпидемиями. Поэтому необходима поддержка мер по борьбе с эпидемиями в виде междисциплинарных исследований. Одним из них является исследование инфодемии коронавируса, чему и посвящена настоящая статья.

Список литературы

1. Социальные сети и психологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / А.Г. Остапенко, Е.Б. Белов, А.О. Калашников, В.П. Лось, О.А. Остапенко ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 5. М. : Горячая линия-Телеком, 2021. 266 с.
2. Остапенко Г.А. Информационные риски современного террора: психологический и кибернетический аспекты. / Г.А. Остапенко, М.Е. Волкова, П.В. Хохлов, Е.А. Шварцкопф, Е.А. Москалева, Н.М. Радько, А.В. Паринов. // Управление информационными рисками и обеспечение безопасности инфокоммуникационных систем. 2019. Т. 17. № 1. С. 4-26.
3. Сетео-информационная эпидемиология: учеб. пособие для вузов / А.Г. Остапенко, Е.Б. Белов, А.О. Калашников, В.П. Лось, А.А. Остапенко; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 6. М. : Горячая линия-Телеком, 2021. 216 с.
4. Симонов К.В. К вопросу о вирусности контента, нарушающего информационную безопасность Интернет-пользователей. / К.В. Симонов, Д.М. Коваленко, О.А. Остапенко, В.В. Сафронова, К.В. Сибирко. // Информация и безопасность. 2019. Т. 22. Вып. 4. С. 609-614.
5. Чапурин Е.Ю. Графовая модель диффузии деструктивного контента с учетом «проблемы перезаливов». / Е.Ю. Чапурин, В.В. Морковина, П.А. Анцупов, А.Н. Мокроусов. // Информация и безопасность. 2019. Т. 22. Вып. 2. С. 252-255.
6. Остапенко А.Г. «Инфодемия» и социальные сети: модели эпидемического процесса [Текст] / А.Г. Остапенко и др. // Информация и безопасность. – 2020. – Т. 23. – Вып. 2. – С. 285-289.
7. Остапенко А.Г. «Инфодемия» и социальные сети: индуцированные риски и шансы [Текст] / А.Г. Остапенко и др. // Информация и безопасность. – 2020. – Т. 23. – Вып. 2. – С. 235-244.
8. Остапенко А.Г. Формализация описания моновирусных эпидемических процессов в сетях [Текст] / А.Г. Остапенко, Е.С. Соколова, Ю.Г. Пастернак и др. // Информация и безопасность. – 2020. – Т. 23. – Вып. 4. – С. 497-510.
9. Семенов И.В. Моделирование эпидемических процессов в социальной сети обмена медиа-контентом. / И.В. Семенов, Д.А. Савинов, Е.А. Москалева, И.А. Сурков, М.Н. Степанов. // Информация и безопасность. 2018. Т. 21. № 1. С. 104-109.
10. Пономаренко Е.Н. Направление развития парадигматических моделей описания эпидемических процессов в сетях. / Е.Н. Пономаренко, П.С. Шаталов, А.А. Остапенко, Е.А. Москалева. // Управление информационными рисками и обеспечение безопасности инфокоммуникационных систем. 2015. Т. 8. № 2. С. 20-30.
11. Bjornstad Ottar N. Epidemics. Models and Data using R // Ottar N. Bjornstad // Center for Infectious Disease Dynamics: Springer, 2018.
12. R. Sameni. Mathematical Modeling of Epidemic Diseases; A Case Study of the COVID-19 Coronavirus. / arXiv:2003.11371. 2020. 19 p. URL: <https://arxiv.org/abs/2003.11371> (дата обращения 30.09.2021).
13. Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mlg.ru> для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. Загл. с экрана. (дата обращения 30.09.2021).

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 05.10.2021

Информация об авторах

Щетинина Ирина Владимировна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Москалева Екатерина Алексеевна – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Волкова Марина Евгеньевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Власов Валерий Константинович – начальник военного учебного центра, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

COVID-INFODEMY MATHEMATICAL MODEL

I.V. Shetinina, E.A. Moskaleva, M.E. Volkova, V.K. Vlasov

Infodemia is the rapid and uncontrolled dissemination of unreasonable and false information about crisis events in the media. During the coronavirus pandemic, a new type of online misinformation has emerged, associated with the spread of various rumors about the disease, vaccinations, etc., which is rapidly developing, spreading across all countries, thus becoming a covid infodemic. Infodemia causes great harm to the work of health care systems, governments of countries, significantly reducing the level of citizens' trust in them. The article presents a mathematical model of infodemic, based on statistics on rumors about the coronavirus pandemic. Epidemic SEIR and SEIR-D models are taken as a basis. The simulation results showed the applicability of the proposed models. The models proposed in the article can be used to predict the development and modeling of the threats of covid-infodemia, in the tasks of determining the damage caused by covid-infodemy to the economy and health care.

Keywords: infodemic, epidemic model, information security, coronavirus infodemic.

Submitted 05.10.2021

Information about the authors

Irina V. Shetinina – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Ekaterina A. Moskaleva – Cand. Sc. (Technical), Associated Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Marina E. Volkova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Valeriy K. Vlasov – Head of the military training center, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru